ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БОЛОН OPERATIONAL ГАРЫН АВЛАГА
F.CSM302 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ

Бие даалтын ажлын нэр:	The Sleeping Teaching Assistant
Хичээл заасан багш:	Г.Ганбат
Багийн дугаар:	II-4-10
Багийн гишүүд:	Оюутан 1: А.Төгөлдөр B242270001
	Оюутан 2: Ц.Цогтжаргал B241940005
	Оюутан 3: Д.Отгон-Эрдэнэ B222270083
	Оюутан 4: О.Цэрэнлхавга B232270113
	Оюутан 5: Г.Түвшинсайхан B242270085

Улаанбаатар хот, 2026 он

Гарчгийн жагсаалт

1. Хэрэглэгчийн заавар 3
1.1 Программын зорилго 3
1.2 Дэмжих орчин 3
1.3 Суулгах ба эхлүүлэх 3
1.4 Оролт ба тохиргоо 3
1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх 4
Ажиллуулах дараалал 4
1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв 4
Dashboard-ийн хэсгүүд 4
Өнгөний тайлбар 4
Event-ийн тэмдэг (логт) 5
1.7 Жишээнүүд 5
Жишээ 1. Үндсэн ажиллагаа 5
Жишээ 2. Сандал дүүрэн, оюутан буцах 6
Жишээ 3. Алхам алхмаар харах (PAUSE ба STEP) 7
Жишээ 4. Буруу оролт 7
1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл 7
2. Operational заавар 8
2.1 Системийн архитектур 8
2.2 Орчин ба хувилбар 9
2.3 Clone, ажиллуулах команд 9
2.4 Үндсэн тестийн өгөгдөл 10
2.5 Автомат тест ажиллуулах 10
2.6 Нэмэлт boundary ба error тест 10
2.7 Хүлээгдэх үр дүн 11
2.8 Known issues 11
2.9 Өөр компьютер дээр шалгах жагсаалт 11

1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Программын зорилго

Sleeping Teaching Assistant (унтдаг туслах багш) нь үйлдлийн системийн сонгодог synchronization бодлогын симуляци юм. Туслах багш (TA) оюутан байхгүй үед унтана. Оюутан ирэхэд унтаж буй TA-г сэрээнэ. TA завгүй бол оюутан хүлээлгийн сандалд суугаад хүлээнэ. Бүх сандал дүүрэн бол оюутан буцаж явна. Оюутнууд FIFO (эхэлж ирсэн нь эхэлж) дараалаар үйлчлүүлнэ.

Программ нь TA болон оюутан бүрийг **бодит thread** болгон ажиллуулж, тэдний үйлдлийг dashboard дээр хөдөлгөөнт дүрслэлээр харуулна. Хэрэглэгч сандлын тоо, оюутны тоо, ирэх давтамж, үйлчилгээний хугацааг өөрчилж, хүлээлгийн дараалал болон TA-ийн төлөв хэрхэн өөрчлөгдөхийг ажиглаж болно.

1.2 Дэмжих орчин

Зүйл	Шаардлага	Төлөв
Python	3.14	Туршсан хувилбар
Tk (tkinter)	9.0 (Python-тай хамт ирнэ)	Туршсан хувилбар. macOS-ийн суурь Python 3.9 нь хуучин Tk-тэй тул UI зөв зурагдахгүй
Үйлдлийн систем	macOS	Туршсан
	Windows, Linux	UI-г туршаагүй. Фонт өөр харагдаж болно
Гадны сан	Шаардлагагүй	Зөвхөн стандарт сан: `threading`, `tkinter`, `queue`

1.3 Суулгах ба эхлүүлэх

Тусгай суулгац шаардлагагүй. Repository-г татаж аваад шууд ажиллуулна:

```
git clone https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant.git
cd II-4-10_SleepingTeachingAssistant
python3 src/ui.py
```

Windows дээр `python3`-ийн оронд `python` (эсвэл `py`) гэж бичнэ. Жишээ нь `python src/ui.py`.

1.4 Оролт ба тохиргоо

Dashboard-ийн баруун талын **CONFIGURATION** самбарт дөрвөн талбар байна. Утгыг START дарахаас өмнө оруулна.

Талбар	Утга	Хязгаар	Тайлбар
Waiting chairs	Бүхэл тоо	0 – 20	Хүлээлгийн сандлын тоо. 0 бол хэн ч суухгүй, бүгд буцна
Students	Бүхэл тоо	1 – 50	Нийт оюутны тоо (оюутан бүр тусдаа thread)
Arrival interval (sec)	Бутархай тоо	0.001 – 60	Оюутан programming хийж байгаад ирэх дундаж хугацаа. Бодит хугацаа нь дунджийн 50%–150% хооронд санамсаргүй
Service time (sec)	Бутархай тоо	0.001 – 60	TA нэг оюутанд үйлчлэх дундаж хугацаа (мөн 50%–150%)

Буруу утга (хязгаараас хэтэрсэн, текст, хоосон) оруулбал алдааны цонх гарч, төлөв нь `INVALID INPUT` болно. Симуляци эхлэхгүй.

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

Товч	Үйлдэл
▶ START	Симуляцийг шинээр эхлүүлнэ. Түр зогссон бол үргэлжлүүлнэ.
⏸ PAUSE	Бүх thread-ийг түр зогсооно. Хугацаа хасагдахгүй, үргэлжлүүлэхэд үлдсэнээс нь явна.
⏭ STEP	Түр зогссон үед нэг event урагшлуулна. Event буфер хоосон бол core-г үргэлжлүүлж, дараагийн event-ийг хүлээнэ (`WAITING FOR EVENT`).
↻ RESET	Бүх thread-ийг зогсоож, тоолуур, дараалал, log, графикийг цэвэрлэнэ. Төлөв нь `READY` болно.
VISUAL SPEED	Дүрслэлийн тоглуулах хурд (0.25× – 4×). Зөвхөн дэлгэц дээрх хурдад нөлөөлнө, core thread-ийн хугацаанд нөлөөлөхгүй.
EXPORT CSV	Event түүхийг CSV файлаар хадгална.

Ажиллуулах дараалал

1. Дөрвөн талбарт утгаа оруулна.
2. **START** дарна. Төлөв нь `RUNNING` болно.
3. Ажиглахын тулд **PAUSE** дарж зогсоогоод **STEP**-ээр нэг нэгээр нь харна. Үргэлжлүүлэхдээ **START** дарна.
4. Утгыг өөрчлөх бол эхлээд **RESET** дарна, дараа нь шинэ утгаа оруулаад **START** дарна.
5. Цонхыг хаахад бүх thread автоматаар зогсоно.

1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Dashboard-ийн хэсгүүд

Хэсэг	Юуг харуулах вэ
Дээд талын 4 карт	TOTAL STUDENTS (нийт оюутан), SESSIONS SERVED (үйлчлүүлж дууссан), WAITING NOW (хүлээж буй), TURNED AWAY (сандал дүүрэн байснаас буцсан)
Төлвийн тэмдэг (баруун дээд)	READY, RUNNING, PAUSED, STEP n, WAITING FOR EVENT, FINISHED, INVALID INPUT
LIVE CLASSROOM	Зүүн талд TA-ийн өрөө, баруун талд хүлээлгийн сандлууд. Сандал олон бол доош гүйлгэнэ
PERFORMANCE MONITOR	Сүүлийн 100 event дээрх Served, Waiting, Left тоолуурын шугаман график
LATEST ACTIVITY	Хамгийн сүүлд харуулсан event ба цаг (t = секунд)
EVENT TIMELINE	Бүх event-ийн лог. Төрлөөр шүүх (filter), үгээр хайх (search), CSV болгох

Өнгөний тайлбар

Өнгө	Юуг илэрхийлэх вэ
Нил ягаан (Sleeping)	TA унтаж байна. TA-ийн өрөөнд `Z z z` бичиг гарна

Өнгө	Юуг илэрхийлэх вэ
Ногоон (Helping)	TA оюутанд үйлчилж байна. Үйлчлүүлж буй оюутан TA-ийн ширээний хажууд ногоон өнгөтэй харагдана
Шар (Waiting)	Оюутан хүлээлгийн сандал дээр хүлээж байна. Сандал дээрх хүн дараалын дагуу байрлана
Улаан (Leaving)	Сандал дүүрэн тул оюутан буцаж явж байна
Цэнхэр (Awake)	TA сэрсэн, үйлчлэх оюутнаа хүлээж байна (`READY`)

Event-ийн тэмдэг (лог)

Тэмдэг	Утга
START / STOP	Симуляци эхэлсэн / зогссон
SLEEP	Дараалал хоосорсон тул TA унтлаа
WAKE	Оюутан унтаж буй TA-г сэрээв
WAIT	Оюутан сандалд суув
LEFT	Сандал дүүрэн тул оюутан буцав
HELP	TA оюутанд үйлчилж эхлэв
DONE	TA үйлчилж дууслаа

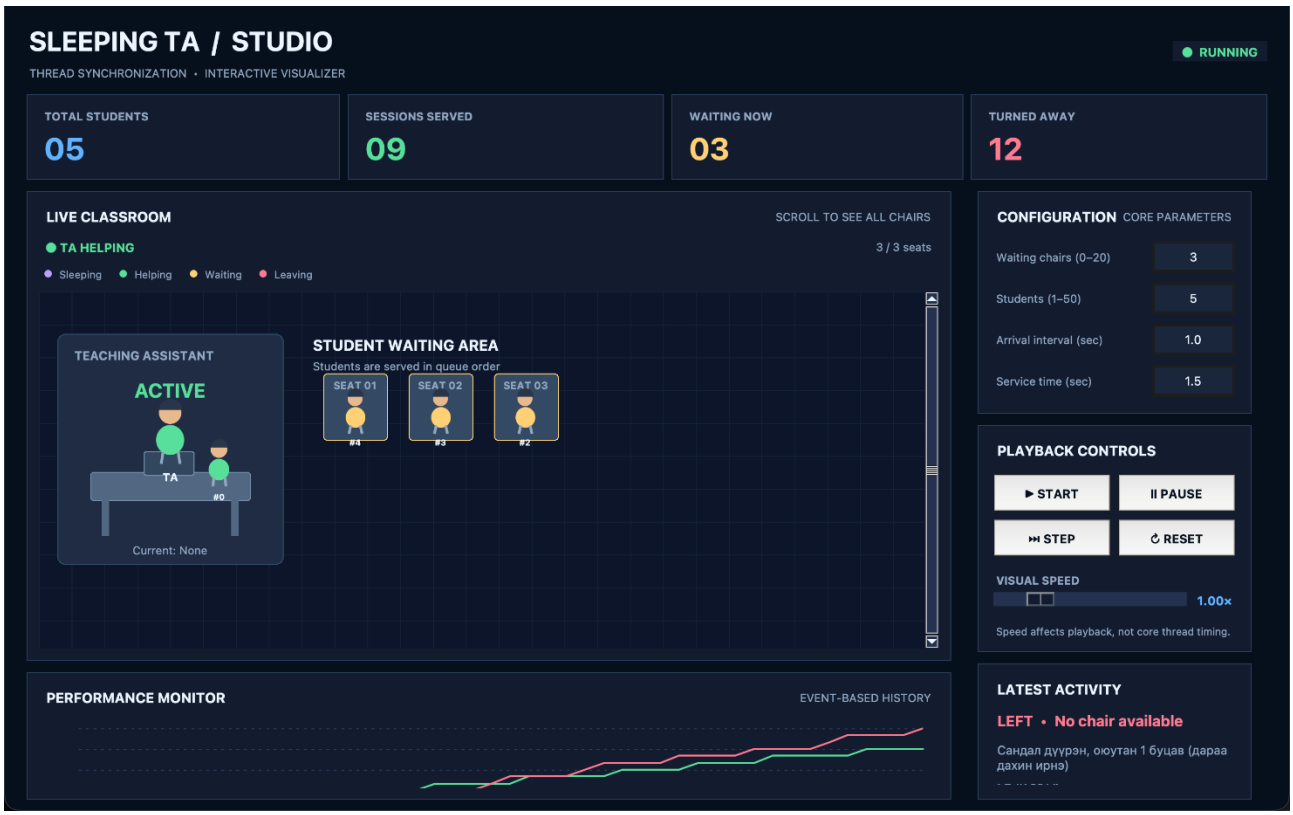
1.7 Жишээнүүд

Жишээ 1. Үндсэн ажиллагаа

Оролт: сандал 3, оюутан 5, ирэх хугацаа 1.0 сек, үйлчилгээ 1.5 сек. START дарж 20 секунд ажиглана.

Хүлээгдэх үр дүн: эхэндээ TA унтсан (нил ягаан). Эхний оюутан ирэхэд `WAKE`, дараа нь `WAIT`, `HELP` event гарна. Дараа нь оюутнууд дарааллаар үйлчлүүлнэ. Дараалал сандлын тооноос (3) хэтрэхгүй.

Бодит ажиглалт (туршилтын тайлан, S1): 20 секундийн дараа 9 үйлчлүүлсэн, 12 буцсан, 3 хүлээж байсан, TA `HELPING` төлөвт байсан.



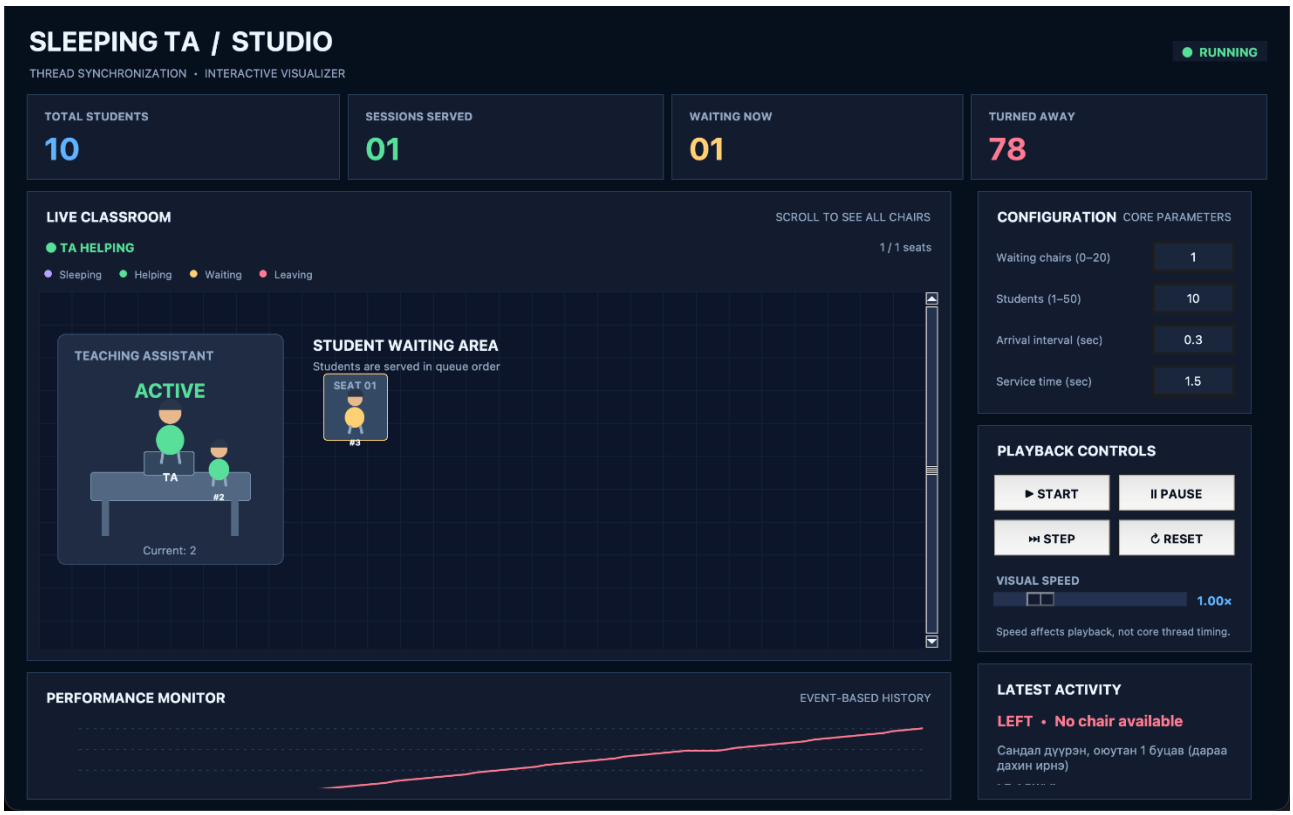
Зураг 1. Жишээ 1: үндсэн ажиллагаа (S1)

Жишээ 2. Сандал дүүрэн, оюутан буцах

Оролт: сандал 1, оюутан 10, ирэх хугацаа 0.3 сек, үйлчилгээ 1.5 сек.

Хүлээгдэх үр дүн: сандал нэг ч, оюутнууд олуулаа ирдэг тул ихэнх нь буцна. `TURNED AWAY` тоо хурдан өснө, хүлээж буй оюутан хэзээ ч 1-ээс хэтрэхгүй.

Анхаарах: энэ тохиргоонд олон event гардаг тул dashboard дээрх тоо core-ийн бодит тооноос хоцорч харагдана (1.8-д үзнэ).



Зураг 2. Жишээ 2: сандал дүүрэн (S2)

Жишээ 3. Алхам алхмаар харах (PAUSE ба STEP)

1. Сандал 3, оюутан 5, ирэх 1.0, үйлчилгээ 1.5 гэж оруулаад **START** дарна.
2. 2–3 секундийн дараа **PAUSE** дарна. Төлөв нь `PAUSED` болж, хөдөлгөөн зогсоно.
3. **STEP**-ийг нэг нэгээр нь дарна. Дарах бүрд LATEST ACTIVITY болон логт нэг event нэмэгдэнэ.
4. Үргэлжлүүлэхийн тулд **START** дарна.

Туршилтын S7, S8 сценарид PAUSE хийсэн үед event тоо 4 секундын турш өөрчлөгдөөгүй (15 → 15), STEP бүр хамгийн ихдээ нэг event нэмсэн.

Жишээ 4. Буруу оролт

Сандлын тоонд `25` эсвэл `abc` оруулаад START дарна. Алдааны цонх гарч, төлөв `INVALID INPUT` болно. Симуляци эхлэхгүй. Мессежийн жишээ:

```
Сандлын тоо 0-20 хооронд бүхэл тоо байна.
'Сандлын тоо' нь бүхэл тоо байх ёстой (оруулсан: 'abc').
```

1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Шийдэл
`INVALID INPUT`, алдааны цонх	Талбарын утга хязгаараас хэтэрсэн эсвэл тоо биш	1.4-ийн хязгаарыг шалгаад засч дахин START дарна
`ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'`	Python-д Tk суугаагүй (ихэвчлэн Linux)	Linux дээр `sudo apt install python3-tk`. macOS/Windows дээр python.org-оос Python-ыг дахин суулгана

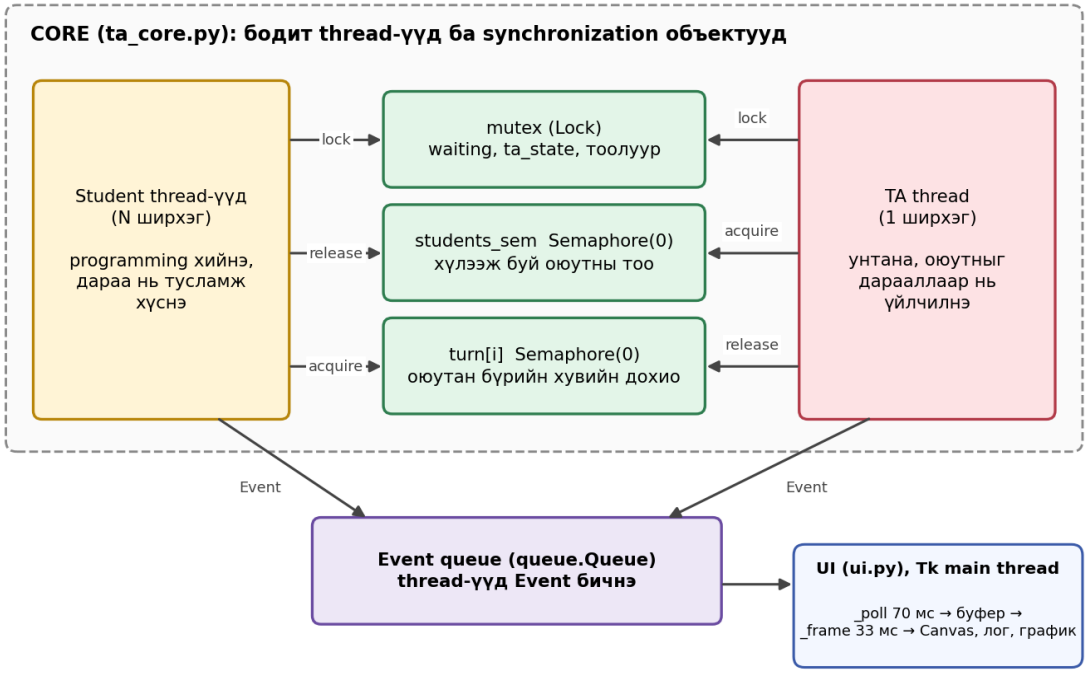
Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Шийдэл
UI цонх буруу зурагдана, хэсэг нь хоосон	macOS-ийн суурь Python 3.9 нь хуучин Tk 8.5 ашигладаг	Python 3.14 (Tk 9.0)-ийг python.org-оос суулгаж, түүгээр ажиллуулна
Утгыг солиход шинэ тохиргоо үйлчлэхгүй	Ажиллаж буй симуляци хуучин тохиргоотой	RESET дараад шинэ утгаа оруулж START дарна
STEP дарахад `WAITING FOR EVENT` гарна, event харагдахгүй	Буфер хоосон. Core дараагийн event үүсгэхийг хүлээж байна	Хэдэн секунд хүлээнэ. Ирэх хугацаа их бол удаан байж болно
Dashboard дээрх `SERVED`, `TURNED AWAY` тоо хоцорч байна	Олон оюутан буцдаг ачаалал ихтэй тохиргоонд UI event-үүдийг тогтмол хурдаар тоглуулдаг	Visual speed-ийг нэмнэ. Core-ийн ажиллагаа зөв. Бодит тоог `python3 tests/core_scenarios.py`-ээр харна
Ижил тохиргоо дахин ажиллуулахад өөр үр дүн гарна	Ирэх, үйлчлэх хугацаа санамсаргүй, UI-д seed талбар байхгүй	Тогтмол үр дүн хэрэгтэй бол консолоор `--seed 42` ашиглана (2.3)
Үсгийн фонт өөр харагдана	UI нь `Segoe UI`, `Consolas` фонт заасан. Үйлдлийн системд байхгүй бол орлуулагдана	Үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй

2. Operational заавар

2.1 Системийн архитектур

Систем хоёр давхаргатай. **Core** (`src/ta_core.py`) нь ТА болон оюутан бүрийг бодит thread-ээр ажиллуулж, synchronization-ыг бүхэлд нь хариуцна. Core нь UI-аас хамааралгүй. **UI** (`src/ui.py`) нь Tkinter-ийн үндсэн thread дээр ажиллаж, хэрэглэгчийн үйлдлийг core-ийн `start`, `pause`, `resume`, `reset`, `stop` методууд руу дамжуулна.

Thread бүр өөрийн үйлдлийг `Event` болгон `queue.Queue`-д хийдэг. UI нь тэр queue-г 70 мс тутамд уншиж, 33 мс тутамд дүрслэлийг шинэчилнэ. Ингэснээр дэлгэц дээрх зураг нь бодит thread-үүдийн төлөвийг харуулна.



Зураг 3. Core ба UI-ийн бүтэц, synchronization объектууд

Объект	Төрөл	Үүрэг
`mutex`	`threading.Lock`	Хүлээлгийн дараалал, TA-ийн төлөв, тоолуурыг хамгаална
`students_sem`	`Semaphore(0)`	Хүлээж буй оюутны тоо. TA үүн дээр `acquire` хийж унтана, оюутан `release` хийж сэрээнэ
`turn[i]`	`Semaphore(0)`	i-р оюутны хувийн дохио. TA үйлчилж дуустал оюутан үүн дээр хүлээнэ
`_run`	`threading.Event`	Set = ажиллаж байна, clear = түр зогссон
`_stop`	`threading.Event`	Бүх thread-ийг зогсоох дохио

2.2 Орчин ба хувилбар

Зүйл	Утга
Туршилтын OS	macOS 26.6.2
Python	3.14.10 (Tk 9.0)
Core ба автомат тестийн нэмэлт баталгаажуулалт	Linux (Ubuntu), Python 3.12: 11 + 27 тест амжилттай
Dependency	Байхгүй (зөвхөн Python стандарт сан)
Build	Шаардлагагүй (Python нь interpreter-ээр ажиллана)

2.3 Clone, ажиллуулах команд

```
# 1. Татах
git clone https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant.git
cd II-4-10_SleepingTeachingAssistant


# 2. UI-тай ажиллуулах
python3 src/ui.py
```

```
# 3. Консол горим (UI-гүй)
python3 src/ta_core.py --chairs 3 --students 5 --interval 1.0 --service 1.5 --duration 10
python3 src/ta_core.py --chairs 3 --students 5 --seed 42  # давтагдах үр дүн
```

Консол горимын аргументууд: `--chairs`, `--students`, `--interval`, `--service`, `--duration` (секунд), `--seed` (заавал биш). Буруу утга өгвөл `Алдаа: ...` гэж мессеж хэвлээд зогсоно.

2.4 Үндсэн тестийн өгөгдөл

UI сценариудын оролт (сандал / оюутан / ирэх хугацаа / үйлчилгээний хугацаа):

ID	Нэр	Оролт	Үйлдэл
S1	Үндсэн ажиллагаа	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, 20 сек
S2	Сандал дүүрэн	1 / 10 / 0.3 / 1.5	START, 20 сек
S3	Сандал хангалттай	10 / 3 / 1.5 / 0.5	START, 20 сек
S4	0 сандал	0 / 5 / 0.5 / 1.0	START, 15 сек
S5	Нэг оюутан	1 / 1 / 2.0 / 0.5	START, 20 сек
S6	Дээд ачаалал	20 / 50 / 0.2 / 0.5	START, 20 сек
S7	PAUSE / RESUME	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, 5 сек, PAUSE, 4 сек, START
S8	STEP	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, PAUSE, STEP ×5
S9	RESET	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, 10 сек, RESET
S10	Буруу оролт: хязгаараас хэтэрсэн	25 / 5 / 1.0 / 1.5	START
S11	Буруу оролт: текст	abc / 5 / 1.0 / 1.5	START

2.5 Автомат тест ажиллуулах

Дараах командуудыг төслийн үндсэн хавтсанд ажиллуулна:

Команд	Юуг шалгах	Хүлээгдэх үр дүн	Хугацаа
`python3 -m unittest src.test_ta_core`	Багийн 11 автомат тест	`Ran 11 tests ... OK`	~15 сек
`python3 -m unittest discover -s tests -v`	27 edge case тест	`Ran 27 tests ... OK`	~23 сек
`python3 tests/core_scenarios.py`	S1–S6-г UI-гүйгээр ажиллуулна	`tests/screenshots/core_results.json` үүснэ	~2 мин
`python3 tests/ui_scenarios.py all`	S1–S11 UI сценари, screenshot авна (зөвхөн macOS)	11 сценари тэнцэнэ, `tests/screenshots/` дотор зураг үүснэ	~3.5 мин

Windows дээр `python3`-ийн оронд `python` гэж бичнэ. `ui_scenarios.py` нь macOS-ийн `screencapture` ашигладаг тул зөвхөн macOS дээр ажиллана.

2.6 Нэмэлт boundary ба error тест

`tests/test_edge_cases.py` дахь 27 тест гурван бүлэгтэй:

Бүлэг	Тестийн тоо	Жишээ
Тохиргооны хязгаар	9	Сандал 0 ба 20 зөв, 21 ба −1 алдаа. Оюутан 1 ба 50 зөв, 0 ба 51 алдаа. Хугацаа 0.001 ба 60 зөв, 0 ба 60.01 алдаа. `nan`, `inf`, хоосон, бутархай тоо, текстийг татгалзана
Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	7	Эхлэхээс өмнө stop, хоёр удаа stop, pause үед reset, 6 удаа дараалан reset (thread гоожихгүй), event-ийн төгсгөл
Synchronization-ы зөв байдал	11	FIFO дараалал, ирэлт бүр суусан эсвэл буцсан, цаг хугацаа буурахгүй, дараалал сандлаас хэтрэхгүй, 20 сандал + 50 оюутанд deadlock-гүй, 0 сандалд TA унтсан хэвээр

2.7 Хүлээгдэх үр дүн

Бүх тест амжилттай болсон үед:

- Багийн тест: **11 / 11** тэнцсэн (~15 сек).
- Edge case тест: **27 / 27** тэнцсэн (~23 сек).
- UI сценари: **11 / 11** тэнцсэн.
- Тест дууссаны дараа ажиллаж буй thread үлдэхгүй (`alive_threads() == 0`).

Санамсаргүй хугацаа ашигладаг тул UI сценарийн тоо (үйлчлүүлсэн, буцсан) ажиллуулалт бүрд өөр гарна. Шалгахдаа тоон утгыг биш, хүлээгдэх **чанарын үр дүн**-г (жишээ нь дараалал сандлаас хэтрэхгүй, S3-д буцсан тоо 0) харна.

2.8 Known issues

- Ачаалал ихтэй үед (олон оюутан буцдаг) UI event-үүдийг тогтмол хурдаар тоглуулдаг тул дэлгэц дээрх "үйлчлүүлсэн" тоо core-ийн бодит тооноос хоцорно. Жишээ нь S2-д core 11, UI 1; S6-д core 33, UI 1. Core-ийн ажиллагаа зөв.
- `STEP` товч буфер хоосон үед нэгээс олон event нэг дор үзүүлж болно.
- Буруу тохиргоотой `reset(new_config)` симуляцийг зогссон хэвээр үлдээнэ. UI тохиргоог урьдчилан шалгадаг тул хэрэглэгчид тохиолдохгүй.
- UI-д seed талбар байхгүй. Seed зөвхөн консол горимд `--seed`-ээр ажиллана.
- `tests/ui_scenarios.py` зөвхөн macOS дээр ажиллана.
- Туршилтыг macOS дээр хийсэн. Windows, Linux дээр UI-г туршаагүй.

2.9 Өөр компьютер дээр шалгах жагсаалт

1. Python 3.14 (Tk 9.0) суулгасан эсэхийг `python3 --version`-оор шалгана.
2. Repository-г clone хийнэ (1.3).
3. `python3 src/ui.py` ажиллуулж, Жишээ 1-ийг давтана.
4. `python3 -m unittest src.test_ta_core` ба `python3 -m unittest discover -s tests -v` ажиллуулж, `OK` гарсныг шалгана.
5. Үр дүнг (OS, Python хувилбар, тэнцсэн эсэх) тэмдэглэнэ.